PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT
PEMROGRAMAN BERBASIS KERANGKA KERJA (C)

TutorMate - Aplikasi Manajemen Tutor Akademik

Disusun oleh:

Kelompok 8

5025241264 - **Muhammad Hilman Azhar**

5025241265 - **A. Wildan Kevin Assyauqi**

5025241248 - **Al Jad Kaukabudduri Hardianto**

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif..... 1
a. Informasi Dokumen..... 1
b. Tujuan Produk..... 1
c. Pernyataan Produk..... 2
2. Latar Belakang, Permasalahan, dan Manfaat..... 2
a. Latar Belakang..... 2
b. Permasalahan..... 2
c. Manfaat..... 2
3. Sasaran, Indikator, dan Batasan..... 3
4. Pengguna dan Hak Akses..... 3
a. Peran Pengguna..... 3
b. Matriks Hak Akses..... 4
5. Ruang Lingkup Produk..... 5
a. In Scope - Rilis Awal..... 5
b. Out of Scope - Rilis Berikutnya..... 6
6. Struktur Navigasi dan Halaman..... 6
a. Menu Sidebar per Peran..... 6
b. Daftar Halaman..... 6
7. Kebutuhan Fungsional..... 7
a. Daftar Kebutuhan Fungsional..... 7
b. Aturan Bisnis Utama..... 9
c. Siklus Status Pengajuan Tutor..... 9
d. Siklus Status Request..... 9
8. User Stories dan Kriteria Penerimaan..... 10
9. Kebutuhan UI/UX dan Design System..... 12
a. Ketentuan Desain..... 12
b. Isi Dashboard per Peran..... 12
10. Kebutuhan Nonfungsional..... 13
11. Rancangan Data..... 13
a. Entitas..... 13
b. Relasi Utama..... 14
12. Rekomendasi Arsitektur Teknis..... 16
a. Lapisan Aplikasi..... 16
b. Teknologi yang Digunakan..... 16
13. Alur Pengguna Utama..... 17
14. Rencana Implementasi Bertahap..... 17
15. Strategi Pengujian..... 18
16. Risiko dan Mitigasi..... 19
17. Asumsi dan Keputusan..... 19
18. Definisi Selesai (Definition of Done)..... 19
19. Deliverable Tugas..... 20
Lampiran A - Lembar Persetujuan PRD..... 21

1. Ringkasan Eksekutif

TutorMate adalah aplikasi desktop berbasis WPF (.NET) untuk mengelola layanan tutor akademik sebaya. Mahasiswa yang menguasai suatu mata kuliah dapat mendaftar menjadi tutor untuk mata kuliah tersebut, dan setelah diverifikasi Admin, mahasiswa lain dapat mengajukan permintaan (*request*) sesi belajar kepadanya. Seluruh proses, mulai dari registrasi, pendaftaran tutor, verifikasi, request, pelaksanaan sesi, hingga ulasan, tercatat dalam satu basis data dan diringkas dalam dashboard.

Produk dirancang dengan pendekatan **Rich UI** sesuai studi kasus SISMA: navigasi *sidebar*, kartu statistik, tabel data, grafik, aktivitas terbaru, formulir terstruktur, serta pilihan tema gelap/terang. Dokumen ini menjadi acuan desain, implementasi, dan pengujian.

a. Informasi Dokumen

Deskripsi	Keterangan
Nama Produk	TutorMate - Aplikasi Manajemen Tutor Akademik
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0 - 21 Oktober 2026
Platform	Desktop Windows 10/11 (64-bit) - WPF
Teknologi Utama	C#, XAML, .NET 10 (LTS), ADO.NET, SQLite
Mata Kuliah	Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja (PBKK) - Kelas C
Dosen	Fajar Baskoro
Kelompok	Kelompok 8
Referensi	Studi kasus Rich UI dan PRD SISMA (Sistem Informasi Mahasiswa)

b. Tujuan Produk

- Menyediakan satu aplikasi desktop untuk mencari tutor per mata kuliah, mengajukan sesi belajar, dan memantau statusnya.
- Memberi wadah bagi mahasiswa berprestasi untuk mendaftar menjadi tutor sebaya pada mata kuliah yang dikuasainya.
- Membantu koordinator mengelola katalog mata kuliah, memverifikasi tutor, dan memantau layanan melalui pencarian, filter, dan operasi CRUD.
- Menyajikan ringkasan kondisi layanan dalam kartu statistik dan grafik yang dihitung dari basis data.
- Menerapkan arsitektur berlapis (MVVM, Service, Repository) agar aplikasi mudah diuji dan dikembangkan.

c. Pernyataan Produk

Untuk **mahasiswa** yang membutuhkan bantuan belajar maupun yang ingin berbagi kemampuan sebagai tutor, serta **koordinator** yang mengelola program tutor, TutorMate menyediakan aplikasi desktop terintegrasi yang menggabungkan katalog mata kuliah, pendaftaran dan verifikasi tutor, alur request tutor yang berstatus jelas, dan ringkasan analitik dalam satu lingkungan kerja.

2. Latar Belakang, Permasalahan, dan Manfaat

a. Latar Belakang

Mahasiswa yang kesulitan pada suatu mata kuliah umumnya mencari bantuan melalui grup percakapan atau kenalan. Di sisi lain, banyak mahasiswa berprestasi yang bersedia menjadi tutor sebaya, tetapi tidak ada wadah terstruktur yang mempertemukan keduanya. Program tutor yang dikelola himpunan, asisten, atau komunitas belajar juga masih mencatat pendaftar tutor dan permintaan sesi secara manual sehingga sulit dipantau.

b. Permasalahan

- Informasi tutor tersebar; mahasiswa sulit mengetahui siapa yang menguasai mata kuliah tertentu, jadwal ketersediaannya, dan apakah ia layak menjadi tutor.
- Permintaan bantuan lewat pesan pribadi tidak memiliki status yang jelas (diterima, ditolak, atau selesai) dan mudah tertimbun.
- Jadwal sesi sering bentrok karena tutor tidak memiliki catatan terpusat atas sesi yang sudah disepakati.
- Koordinator tidak memiliki gambaran cepat tentang mata kuliah yang paling banyak dicari, jumlah tutor aktif, dan kualitas layanan.
- Data perlu divalidasi, perubahannya dicatat, dan dilindungi dari akses oleh peran yang tidak berwenang.

c. Manfaat

Pihak	Manfaat
Mahasiswa (peminta)	Menemukan tutor terverifikasi per mata kuliah, mengajukan sesi dalam satu formulir, dan memantau statusnya secara jelas.
Mahasiswa sebagai tutor	Mendapat wadah resmi untuk berbagi ilmu, menerima permintaan yang terstruktur (topik, jadwal, mode), terhindar dari jadwal bentrok, dan memiliki rekam jejak sesi serta ulasan.
Admin / Koordinator	Mengelola katalog mata kuliah dan verifikasi tutor di satu tempat serta memantau statistik layanan untuk pengambilan keputusan, misalnya membuka rekrutmen tutor pada mata kuliah yang paling diminati.

3. Sasaran, Indikator, dan Batasan

Sasaran	Indikator keberhasilan awal
Akun dan akses	Pengguna dapat registrasi dan login; menu serta aksi dibatasi sesuai peran Admin atau Mahasiswa, dan fitur tutor hanya terbuka bagi mahasiswa yang pengajuannya disetujui.
Pengelolaan data master	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus/menonaktifkan mata kuliah serta memverifikasi pengajuan tutor.
Pencarian data	Pencarian berdasarkan kode/nama mata kuliah atau nama tutor menghasilkan data yang relevan.
Request tutor	Mahasiswa dapat membuat request dan status berpindah sesuai alur (Menunggu → Diterima/Ditolak → Selesai) tanpa transisi yang tidak sah.
Dashboard	Kartu statistik dan grafik menggunakan hasil query basis data, bukan angka statis.
Kualitas UI	Navigasi konsisten, teks terbaca, dan tampilan mendukung *dark/light mode*.
Keandalan	Kesalahan validasi atau basis data ditangani dengan pesan yang dapat dipahami tanpa menutup aplikasi.
Keamanan dasar	Akses berbasis peran, query berparameter, dan password disimpan sebagai hash.

Batasan: dikerjakan oleh tiga orang dalam waktu sekitar dua minggu sebelum ETS; berupa aplikasi desktop berbasis .NET dengan Rich UI; judul unik di kelas dan tidak sama dengan SISMA; aplikasi dapat diunduh dan dijalankan tanpa instalasi server basis data. Angka pada desain antarmuka hanyalah contoh tampilan dan harus dihitung dari basis data.

4. Pengguna dan Hak Akses

a. Peran Pengguna

TutorMate memiliki dua peran akun, yaitu **Admin** dan **Mahasiswa**. Status **tutor** bukan peran akun terpisah, melainkan kemampuan tambahan yang dimiliki mahasiswa setelah pengajuan tutornya untuk suatu mata kuliah disetujui Admin. Dengan demikian, seorang mahasiswa dapat menjadi tutor pada mata kuliah yang dikuasainya sekaligus meminta bantuan pada mata kuliah lain.

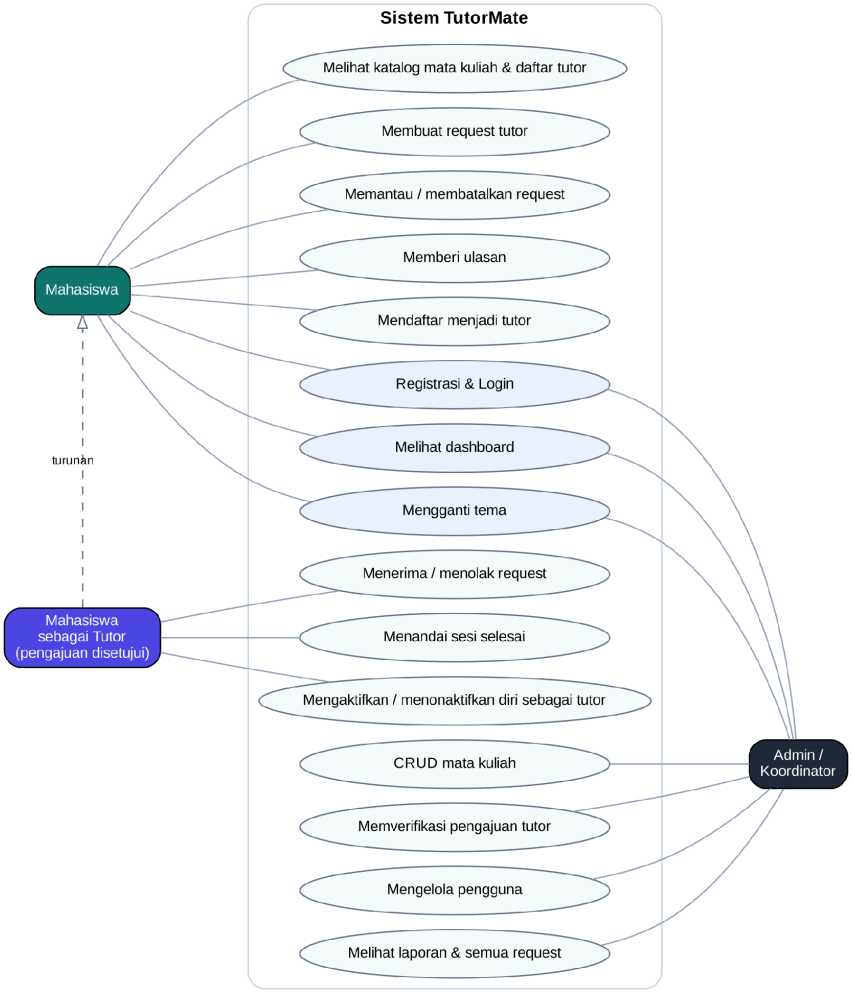
Peran	Kebutuhan utama	Hak akses
Admin / Koordinator	Mengelola akun, katalog mata kuliah, verifikasi tutor, dan memantau seluruh layanan.	Akses penuh termasuk pengguna, laporan, dan pengaturan. Akun dibuat melalui data awal (seed), tidak dapat registrasi mandiri.
Mahasiswa	Mencari tutor, mengajukan request, memantau status, memberi ulasan, dan mendaftar menjadi tutor.	Melihat katalog dan tutor yang disetujui; membuat, melihat, dan membatalkan request miliknya; mengajukan diri sebagai tutor.

Peran	Kebutuhan utama	Hak akses
Mahasiswa sebagai tutor	Menanggapi request yang ditujukan kepadanya dan mengatur ketersediaan.	Semua hak Mahasiswa ditambah menu Request Masuk; menerima, menolak, membatalkan, dan menyelesaikan request miliknya; menonaktifkan diri sebagai tutor.
Pengguna belum login	Masuk atau mendaftar.	Hanya halaman Login dan Registrasi.

b. Matriks Hak Akses

Fitur	Admin	Mahasiswa	Mahasiswa sebagai tutor
Dashboard	Semua data	Data sendiri	Data sendiri + ringkasan tutor
Mata kuliah	CRUD	Lihat	Lihat
Pengajuan tutor	Verifikasi, nonaktifkan	Ajukan, lihat status	Ubah jadwal/topik, aktif/nonaktif
Daftar tutor	Lihat semua	Lihat yang disetujui	Lihat yang disetujui
Request tutor	Lihat semua	Buat, lihat, batal milik sendiri	Terima, tolak, batal, selesai
Ulasan	Lihat	Buat (sekali per sesi selesai)	Lihat milik sendiri
Pengguna	Lihat, aktif/nonaktif, reset password	-	-
Laporan	Ya	-	-
Pengaturan (tema, profil, password)	Ya	Ya	Ya

Hak akses diperiksa di lapisan **Service**, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol atau menu, sehingga aksi yang tidak diizinkan tetap ditolak.



Gambar 1. Diagram use case TutorMate

5. Ruang Lingkup Produk

a. In Scope - Rilis Awal

- Registrasi mahasiswa, login, dan logout.
- Dashboard per peran dengan kartu statistik, grafik, dan aktivitas terbaru.
- Katalog mata kuliah dengan pencarian, filter, dan pengurutan; CRUD mata kuliah oleh Admin.
- Pendaftaran tutor per mata kuliah, verifikasi oleh Admin, dan status tutor.
- Daftar tutor yang disetujui beserta jadwal ketersediaan, topik keahlian, dan rating.
- Pengajuan request tutor, tanggapan tutor, siklus status, riwayat status, dan ulasan.
- Pengelolaan pengguna dan laporan rekap untuk Admin.
- Tema *dark mode* dan *light mode* yang disimpan per pengguna.
- Validasi formulir, konfirmasi penghapusan, notifikasi hasil operasi, dan penanganan kesalahan.

- Basis data lokal SQLite yang dibuat otomatis saat aplikasi pertama dijalankan, beserta data contoh (*seed*) untuk demo.

b. Out of Scope - Rilis Berikutnya

- Pembayaran tutor secara daring dan integrasi dengan sistem akademik kampus.
- Chat *realtime*, panggilan video terintegrasi, dan notifikasi melalui email/WhatsApp.
- Penggunaan bersama melalui jaringan (multi-perangkat) dan sinkronisasi cloud.
- Versi web atau aplikasi mobile.
- Pemulihan kata sandi mandiri melalui email (reset dilakukan oleh Admin).

6. Struktur Navigasi dan Halaman

a. Menu Sidebar per Peran

Peran	Menu sidebar
Admin	Dashboard · Mata Kuliah · Verifikasi Tutor · Daftar Tutor · Semua Request · Laporan · Pengguna · Pengaturan · Logout
Mahasiswa	Dashboard · Katalog Mata Kuliah · Daftar Tutor · Request Saya · Jadi Tutor · Pengaturan · Logout
Mahasiswa sebagai tutor	Menu Mahasiswa ditambah Request Masuk

b. Daftar Halaman

Halaman	Elemen UI utama	Tujuan
Login	Logo, NRP, password, tombol Masuk, tautan Daftar Akun Baru.	Memverifikasi identitas pengguna.
Registrasi	NRP, nama lengkap, email, password, konfirmasi password.	Membuat akun mahasiswa.
Dashboard	Kartu statistik, grafik, tabel ringkas, panel aktivitas terbaru.	Ringkasan kondisi layanan sesuai peran.
Mata Kuliah	Pencarian, filter semester, DataGrid, jumlah tutor per mata kuliah; tombol Tambah/Edit/Hapus untuk Admin.	Menelusuri dan mengelola katalog.
Form Mata Kuliah	Kode MK, nama, SKS, semester, deskripsi, Simpan/Batal.	Membuat atau memperbarui mata kuliah.
Daftar Tutor	Kartu/tabel tutor: nama, mata kuliah, nilai, jadwal ketersediaan, topik keahlian, rating; filter mata kuliah; tombol Request.	Memilih tutor.
Jadi Tutor	Form pengajuan (mata kuliah, nilai huruf, hari & jam ketersediaan, topik keahlian) dan tabel status pengajuan milik sendiri.	Mendaftar dan memantau status sebagai tutor.

Halaman	Elemen UI utama	Tujuan
Verifikasi Tutor	Tabel pengajuan berstatus Menunggu Verifikasi, detail pengaju, tombol Setujui/Tolak dengan catatan.	Memverifikasi tutor.
Request Saya / Request Masuk / Semua Request	Tab status (Menunggu, Diterima, Selesai, Lainnya), pencarian, DataGrid, badge status.	Memantau request sesuai peran.
Form Request	Mata kuliah → tutor (terfilter), topik, tanggal & jam, durasi, mode, lokasi/tautan, catatan.	Mengajukan request tutor.
Detail Request	Informasi request, linimasa riwayat status, tombol aksi sesuai peran, form ulasan.	Menindaklanjuti satu request.
Laporan	Filter periode, mata kuliah, tutor, status; grafik dan tabel rekap; ekspor Excel (opsional).	Menyajikan rekap layanan.
Pengguna	DataGrid pengguna, filter peran, aktif/nonaktif, reset password.	Mengelola akun.
Pengaturan	Toggle tema, ubah profil, ganti password.	Preferensi pengguna.

7. Kebutuhan Fungsional

a. Daftar Kebutuhan Fungsional

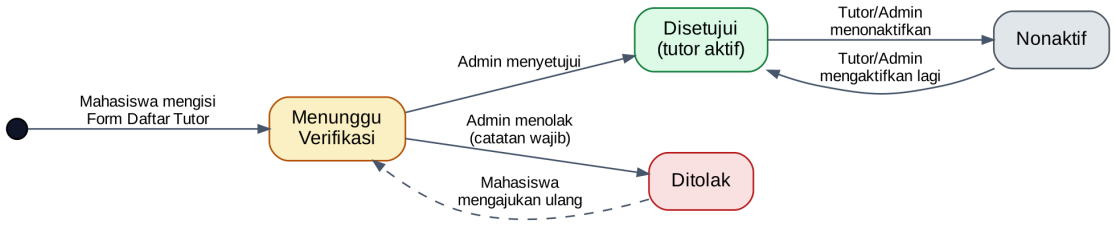
ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Registrasi	Mahasiswa mendaftar dengan NRP, nama, email, dan password. NRP 10 digit dan unik, email unik dan berformat valid, password minimal 8 karakter dan sama dengan konfirmasi. Akun baru berperan Mahasiswa.	Must
FR-02	Login	Sistem menerima NRP dan password yang valid serta menolak kredensial salah atau akun nonaktif dengan pesan umum yang aman.	Must
FR-03	Logout	Pengguna keluar, sesi dibersihkan, dan aplikasi kembali ke halaman Login.	Must
FR-04	Hak akses	Menu dan aksi dibatasi sesuai peran dan status tutor; pengecekan dilakukan juga di lapisan Service.	Must
FR-05	Dashboard statistik	Kartu statistik per peran dihitung dari data tersimpan (lihat Bab 9.b).	Must
FR-06	Grafik	Admin melihat jumlah request per mata kuliah (5 teratas) dan tren request per bulan (6 bulan terakhir) hasil query.	Must
FR-07	Aktivitas terbaru	Sistem menampilkan 10 aktivitas terakhir (tambah, ubah, hapus, perubahan status).	Should
FR-08	Katalog mata kuliah	Tabel mata kuliah dengan pencarian kode/nama, filter semester, pengurutan kolom, dan jumlah tutor yang disetujui.	Must
FR-09	CRUD mata kuliah	Admin menambah, mengubah, dan menghapus mata kuliah. Kode MK unik, SKS 1-6, semester 1-8.	Must
FR-10	Integritas hapus	Mata kuliah yang sudah dipakai pada pengajuan tutor atau request tidak dihapus permanen, tetapi dinonaktifkan setelah konfirmasi.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-11	Pengajuan tutor	Mahasiswa mengajukan diri sebagai tutor untuk satu mata kuliah dengan mengisi nilai huruf, hari dan jam ketersediaan, serta topik keahlian. Satu mahasiswa hanya memiliki satu pengajuan per mata kuliah.	Must
FR-12	Syarat tutor	Nilai huruf pada mata kuliah yang diajukan minimal B (A, AB, atau B); jadwal ketersediaan wajib diisi.	Must
FR-13	Verifikasi tutor	Admin menyetujui atau menolak pengajuan; catatan wajib diisi saat menolak. Status pengajuan: Menunggu Verifikasi, Disetujui, Ditolak, Nonaktif (Gambar 2).	Must
FR-14	Daftar tutor	Daftar tutor berstatus Disetujui dengan pencarian nama, filter mata kuliah, jadwal ketersediaan, topik keahlian, rating rata-rata, dan jumlah sesi selesai.	Must
FR-15	Status tutor	Tutor atau Admin dapat menonaktifkan dan mengaktifkan kembali pengajuan yang Disetujui. Hanya tutor Disetujui yang dapat dipilih pada request.	Must
FR-16	Buat request	Mahasiswa memilih mata kuliah, lalu tutor yang disetujui untuk mata kuliah tersebut, dan mengisi topik, jadwal, durasi, mode (Online/Offline), lokasi atau tautan, serta catatan.	Must
FR-17	Validasi request	Jadwal minimal 1 jam dari sekarang; durasi 30-180 menit; tidak bentrok dengan sesi Diterima milik tutor; maksimal 3 request Menunggu per mahasiswa; mahasiswa tidak dapat meminta dirinya sendiri.	Must
FR-18	Tanggapi request	Tutor menerima atau menolak request; alasan wajib diisi saat menolak. Saat menerima, sistem memeriksa ulang bentrok jadwal.	Must
FR-19	Siklus status request	Status hanya berpindah sesuai diagram (Gambar 3) dan setiap perubahan dicatat pada riwayat status.	Must
FR-20	Batalkan request	Peminta dapat membatalkan request Menunggu/Diterima sebelum jadwal; tutor dapat membatalkan request Diterima sebelum jadwal dengan alasan.	Must
FR-21	Kedaluwarsa otomatis	Request Menunggu yang jadwalnya terlewati ditandai Kedaluwarsa saat data dimuat.	Should
FR-22	Ulasan	Setelah status Selesai, peminta memberi rating 1-5 dan komentar, satu kali per request.	Should
FR-23	Kelola pengguna	Admin melihat, menonaktifkan/mengaktifkan akun, dan mereset password pengguna.	Should
FR-24	Laporan	Admin melihat rekap request berdasarkan periode, mata kuliah, tutor, dan status.	Should
FR-25	Tema UI	Pengguna dapat mengganti dark/light mode; preferensi disimpan per pengguna.	Should
FR-26	Notifikasi	Sistem menampilkan pesan berhasil/gagal setelah aksi penting.	Must
FR-27	Penanganan error	Error basis data ditangani tanpa menutup aplikasi secara tidak terkendali dan dicatat ke log.	Must
FR-28	Data awal	Saat pertama dijalankan, aplikasi membuat basis data, akun Admin, dan data contoh agar dashboard dapat didemonstrasikan.	Must
FR-29	Ekspor	Admin dapat mengekspor tabel laporan ke Excel (.xlsx).	Could

b. Aturan Bisnis Utama

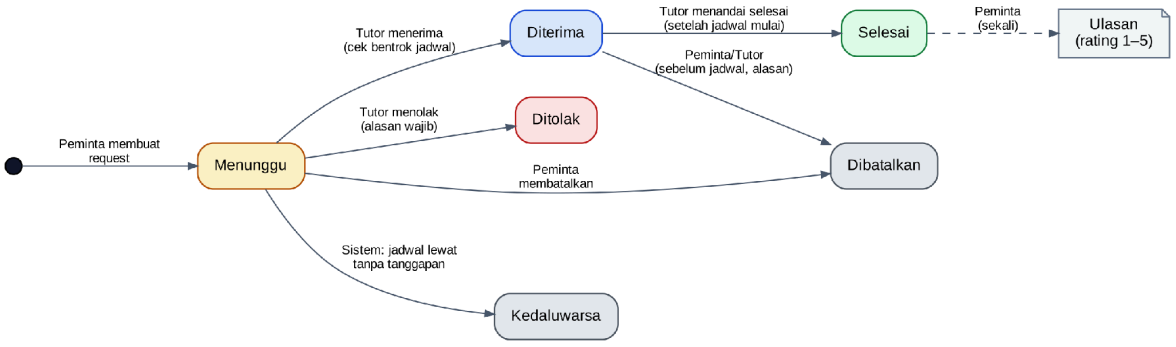
1. **Kelayakan tutor:** request hanya dapat ditujukan kepada pengajuan tutor berstatus Disetujui untuk mata kuliah yang dipilih (relasi TutorRequests → TutorApplications).
2. **Bukan diri sendiri:** mahasiswa tidak dapat membuat request kepada pengajuan tutor miliknya sendiri.
3. **Bentrok jadwal:** dua sesi berstatus Diterima milik tutor yang sama tidak boleh beririsan, yaitu jika JadwalMulai baru < JadwalSelesai lama dan JadwalSelesai baru > JadwalMulai lama.
4. **Batas antrean:** satu mahasiswa maksimal memiliki 3 request berstatus Menunggu.
5. **Penyelesaian sesi:** request baru dapat ditandai Selesai setelah waktu jadwal mulai terlewati.
6. **Rating tutor** dihitung dari rata-rata tabel Reviews saat ditampilkan, bukan disimpan sebagai kolom, agar tidak terjadi data ganda yang tidak sinkron.
7. **Pengajuan ganda:** kombinasi tutor dan mata kuliah bersifat unik; pengajuan yang Ditolak dapat diajukan ulang dengan memperbarui data, bukan membuat baris baru.

c. Siklus Status Pengajuan Tutor



Gambar 2. Diagram status pengajuan tutor

d. Siklus Status Request



Gambar 3. Diagram status request tutor

Status request	Arti	Dapat berpindah ke
Menunggu	Request baru, belum ditanggapi tutor.	Diterima, Ditolak, Dibatalkan, Kedaluwarsa

Status request	Arti	Dapat berpindah ke
Diterima	Tutor menyetujui; jadwal terkunci.	Selesai, Dibatalkan
Ditolak	Tutor menolak dengan alasan.	- (status akhir)
Dibatalkan	Dibatalkan oleh peminta atau tutor sebelum jadwal.	- (status akhir)
Kedaluwarsa	Jadwal lewat tanpa tanggapan tutor.	- (status akhir)
Selesai	Sesi telah berlangsung.	- (status akhir; dapat diberi ulasan)

8. User Stories dan Kriteria Penerimaan

US-01 - Registrasi dan login

Sebagai mahasiswa, saya ingin membuat akun dan masuk agar dapat memakai TutorMate.

- NRP atau email yang sudah terdaftar ditolak dengan pesan yang jelas, bukan error aplikasi.
- Password tersimpan sebagai hash, bukan teks biasa.
- Setelah login, menu yang tampil sesuai peran dan status tutor pengguna.

US-02 - Melihat dashboard

Sebagai pengguna yang telah login, saya ingin melihat ringkasan data agar memahami kondisi layanan dengan cepat.

- Kartu menampilkan nilai hasil query basis data.
- Menambah satu request baru langsung mengubah kartu dan grafik terkait.
- Jika data kosong, sistem menampilkan nilai nol atau *empty state* yang jelas.

US-03 - Mengelola mata kuliah

Sebagai Admin, saya ingin menambah, mengubah, dan menghapus mata kuliah agar katalog selalu mutakhir.

- Kolom wajib dan format divalidasi; kode MK duplikat ditolak.
- Dialog konfirmasi muncul sebelum penghapusan; pembatalan tidak mengubah data.
- Mata kuliah yang sudah dipakai hanya dapat dinonaktifkan.

US-04 - Mendaftar menjadi tutor

Sebagai mahasiswa, saya ingin mendaftar menjadi tutor untuk mata kuliah yang saya kuasai.

- Nilai di bawah B atau jadwal kosong ditolak dengan pesan yang jelas.
- Pengajuan kedua untuk mata kuliah yang sama ditolak.
- Pengajuan tersimpan berstatus Menunggu Verifikasi dan tampil di halaman Jadi Tutor.

US-05 - Memverifikasi tutor

Sebagai Admin, saya ingin memverifikasi pengajuan tutor agar hanya tutor yang layak tampil.

- Halaman Verifikasi menampilkan pengajuan Menunggu Verifikasi beserta nilai, jadwal, dan topik.
- Menolak tanpa catatan tidak dapat disimpan.
- Pengajuan yang disetujui langsung muncul di Daftar Tutor dan menu Request Masuk terbuka bagi tutor tersebut.

US-06 - Membuat request

Sebagai mahasiswa, saya ingin memilih tutor untuk suatu mata kuliah dan mengajukan sesi belajar.

- Daftar tutor terfilter otomatis sesuai mata kuliah dan hanya menampilkan tutor Disetujui selain diri sendiri.
- Jadwal bentrok, sudah lewat, atau durasi di luar batas ditolak dengan pesan yang jelas.
- Request tersimpan berstatus Menunggu dan muncul di Request Saya serta Request Masuk milik tutor.

US-07 - Menanggapi request

Sebagai tutor, saya ingin menerima atau menolak request agar jadwal saya terkelola.

- Tombol Terima dan Tolak hanya muncul untuk request Menunggu milik tutor tersebut.
- Menolak tanpa alasan tidak dapat disimpan.
- Perubahan status tercatat pada riwayat dan terlihat oleh peminta.

US-08 - Menyelesaikan sesi dan memberi ulasan

Sebagai peminta, saya ingin memberi ulasan setelah sesi selesai agar kualitas tutor terukur.

- Form ulasan hanya tersedia untuk request Selesai yang belum diulas.
- Rating wajib bernilai 1-5.
- Rating rata-rata tutor diperbarui di Daftar Tutor dan dashboard.

US-09 - Mengganti tema

Sebagai pengguna, saya ingin memilih tema tampilan yang nyaman.

- Tema diterapkan pada seluruh komponen utama.
- Kontras teks dan kontrol tetap terbaca pada kedua tema.
- Pilihan tema tetap berlaku saat login berikutnya.

9. Kebutuhan UI/UX dan Design System

a. Ketentuan Desain

Aspek	Ketentuan desain
Gaya visual	Desktop modern, profesional, bersih, dan berorientasi produktivitas (mengacu pada referensi Rich UI SISMA).
Warna	Navy gelap (#2C3E50) untuk sidebar dan latar login, biru (#3498DB) untuk aksi utama, hijau (#1ABC9C) untuk aksi tutor, oranye (#E67E22) untuk aksi Admin, merah (#E74C3C) untuk aksi berbahaya, dan warna berbeda per kartu statistik. Status: Menunggu kuning, Diterima biru, Disetujui/Selesai hijau, Ditolak merah, Dibatalkan/Kedaluwarsa/Nonaktif abu-abu.
Layout	Sidebar tetap di kiri (240 px) berisi nama aplikasi, nama dan peran pengguna, menu, dan Logout; header berisi judul halaman, pencarian, dan toggle tema; area konten berisi kartu statistik, grafik, tabel, dan panel aktivitas.
Tipografi	Font sans-serif (Segoe UI) dengan hierarki judul (26 px), subjudul (18 px), label, isi, dan helper text yang konsisten.
Komponen	Tombol primary/secondary/danger dengan sudut membulat, input, dropdown, date-time picker, DataGrid, dialog, badge status, notifikasi, toggle tema, kartu tutor.
Status UI	Tersedia state loading, sukses, error, data kosong, dan akses ditolak.
Konsistensi	Margin, padding, radius, ikon, warna, dan ukuran kontrol diatur melalui ResourceDictionary bersama (design tokens) untuk tema terang dan gelap.
Aksesibilitas	Kontras memadai, label kontrol jelas, fokus keyboard terlihat, dan status tidak hanya dibedakan dengan warna (badge berisi teks).
Responsivitas	Layout menyesuaikan ukuran jendela; ukuran minimum 1280 × 720 tanpa elemen saling menutupi.

b. Isi Dashboard per Peran

Peran	Kartu statistik	Grafik dan panel
Admin	Mata kuliah aktif · Tutor disetujui · Pengajuan menunggu verifikasi · Request menunggu · Sesi selesai bulan ini	Bar: request per mata kuliah (5 teratas); Line: tren request 6 bulan; Donut: proporsi status request; tabel tutor dengan rating tertinggi; aktivitas terbaru.
Mahasiswa	Request aktif · Sesi selesai · Mata kuliah yang memiliki tutor	Status request terbaru; tutor dengan rating tertinggi pada mata kuliah yang pernah diminta; status pengajuan tutor (jika ada).
Mahasiswa sebagai tutor	Tambahan: Request masuk (Menunggu) · Sesi minggu ini · Rating rata-rata	Jadwal sesi terdekat; ulasan terbaru.

Prototipe antarmuka dibuat di **Figma** sebelum implementasi penuh dan menjadi acuan visual bagi seluruh anggota.

10. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa	Navigasi antarhalaman dan interaksi UI terasa responsif (< 1 detik) pada laptop mahasiswa dengan ±1.000 baris data contoh.
NFR-02	Performa data	Operasi baca/tulis tidak membuat UI membeku; gunakan async/await untuk operasi basis data.
NFR-03	Keamanan	Seluruh query memakai parameter, password di-hash dengan BCrypt, tidak ada kredensial atau password asli pada skrip data awal, dan prinsip least privilege per peran.
NFR-04	Keandalan	Kegagalan membuka basis data atau pelanggaran constraint (misalnya NRP ganda) ditangani dengan pesan yang dapat ditindaklanjuti.
NFR-05	Pemeliharaan	Pemisahan View, ViewModel, Model, Repository, dan Service; logika bisnis tidak ditulis di code-behind; connection string disimpan di satu tempat.
NFR-06	Integritas data	Primary key, foreign key, unique constraint, check constraint, dan transaksi untuk perubahan status beserta riwayatnya.
NFR-07	Kompatibilitas	Windows 10/11 64-bit; dipaket self-contained sehingga tidak perlu memasang .NET runtime maupun server basis data.
NFR-08	Logging	Error teknis dicatat ke berkas log lokal tanpa menampilkan password atau data sensitif kepada pengguna.

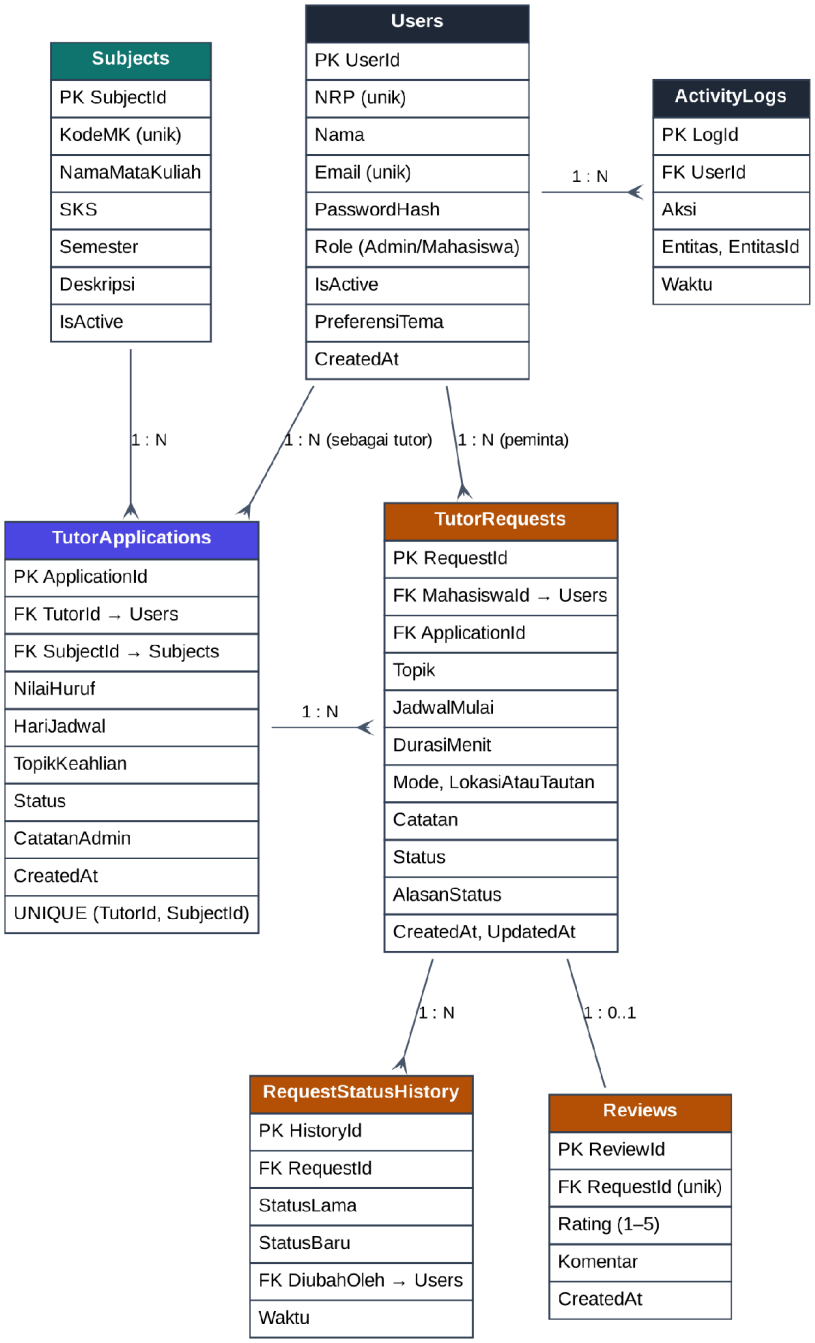
11. Rancangan Data

a. Entitas

Tabel	Atribut inti	Catatan
Users	UserId, NRP, Nama, Email, PasswordHash, Role, IsActive, PreferensiTema, CreatedAt	NRP dan Email unik; Role ∈ {Admin, Mahasiswa}; password tidak disimpan sebagai teks.
Subjects	SubjectId, KodeMK, NamaMataKuliah, SKS, Semester, Deskripsi, IsActive	KodeMK unik; SKS 1-6; Semester 1-8.
TutorApplications	ApplicationId, TutorId, SubjectId, NilaiHuruf, HariJadwal, TopikKeahlian, Status, CatatanAdmin, CreatedAt	UNIQUE (TutorId, SubjectId); NilaiHuruf ∈ {A, AB, B}; Status ∈ {Menunggu Verifikasi, Disetujui, Ditolak, Nonaktif}.
TutorRequests	RequestId, MahasiswaId, ApplicationId, Topik, JadwalMulai, DurasiMenit, Mode, LokasiAtauTautan, Catatan, Status, AlasanStatus, CreatedAt, UpdatedAt	DurasiMenit 30-180; Mode ∈ {Online, Offline}; indeks pada (ApplicationId, JadwalMulai) dan Status.
RequestStatusHistory	HistoryId, RequestId, StatusLama, StatusBaru, DiubahOleh, Waktu	Ditulis dalam transaksi yang sama dengan perubahan status.
Reviews	ReviewId, RequestId, Rating, Komentar, CreatedAt	RequestId unik (satu ulasan per request); Rating 1-5.
ActivityLogs	LogId, UserId, Aksi, Entitas, EntitasId, Waktu	Sumber panel aktivitas terbaru; tidak menyimpan password atau rahasia.

b. Relasi Utama

- Users 1 ⟶ N TutorApplications (mahasiswa sebagai tutor).
- Subjects 1 ⟶ N TutorApplications.
- TutorApplications 1 ⟶ N TutorRequests (menjamin tutor disetujui untuk mata kuliah yang diminta).
- Users 1 ⟶ N TutorRequests (mahasiswa sebagai peminta).
- TutorRequests 1 ⟶ N RequestStatusHistory dan 1 ⟶ 0..1 Reviews.
- Users 1 ⟶ N ActivityLogs.



Gambar 4. Entity Relationship Diagram (ERD) TutorMate

Aturan penghapusan: relasi dari Users, Subjects, dan TutorApplications memakai **Restrict** (data yang sudah dipakai dinonaktifkan, bukan dihapus), sedangkan RequestStatusHistory dan Reviews ikut terhapus (**Cascade**) hanya jika request dihapus oleh Admin.

12. Rekomendasi Arsitektur Teknis

a. Lapisan Aplikasi

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
View	Presentasi dan interaksi visual (XAML) tanpa logika bisnis.	LoginView, RegisterView, MainWindow (shell + sidebar), DashboardView, SubjectView, TutorListView, TutorApplicationView, RequestView
ViewModel	State UI, ICommand, validasi tampilan, pemanggilan service; mengimplementasikan INotifyPropertyChanged.	LoginViewModel, DashboardViewModel, SubjectViewModel, RequestFormViewModel
Model	Representasi entitas/domain.	User, Subject, TutorApplication, TutorRequest, Review
Repository	Query SQL berparameter dan pemetaan hasil (ADO.NET).	UserRepository, SubjectRepository, TutorApplicationRepository, RequestRepository
Service	Aturan bisnis lintas repository, hashing password, dan pengecekan hak akses.	AuthService, TutorApplicationService, RequestService (status & bentrok), DashboardService, ActivityLogger
Database	Persistensi, constraint, dan query.	SQLite: tutormate.db (dibuat otomatis dari skrip skema + seed)

b. Teknologi yang Digunakan

Kebutuhan	Teknologi / Pustaka	Alasan
Bahasa & UI	C#, XAML, WPF di atas .NET 10 (LTS)	Sesuai kebutuhan aplikasi desktop .NET dan studi kasus SISMA.
Pola MVVM	INotifyPropertyChanged, ICommand (RelayCommand), ObservableCollection	Sesuai rekomendasi arsitektur SISMA; tanpa pustaka tambahan.
Akses data	ADO.NET dengan Microsoft.Data.Sqlite	Pola Connection-Command-Parameter yang sama dengan SqlClient pada SISMA, query berparameter.
Basis data	SQLite (berkas lokal)	Tidak memerlukan instalasi server sehingga aplikasi dapat langsung dijalankan dari tautan unduhan.
Grafik	LiveCharts2 (LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF)	Grafik bar, line, dan donut yang mendukung WPF dan tema.
Keamanan	BCrypt.Net-Next	Hash password dengan salt.
Ekspor (Could)	ClosedXML	Ekspor laporan ke .xlsx.
Kolaborasi	Git dan GitHub	Satu repository kelompok, branch per fitur, .gitignore untuk bin/obj/.vs.
Distribusi	dotnet publish self-contained, single-file, win-x64	Diunggah ke GitHub Releases atau Google Drive sebagai tautan unduhan.

Catatan: SISMA menggunakan SQL Server, sedangkan ketentuan tugas membebaskan pilihan basis data. SQLite dipilih agar dosen dan asisten dapat menjalankan aplikasi dari tautan unduhan tanpa konfigurasi server. Karena akses data tetap memakai pola ADO.NET berparameter, kode repository dapat dipindahkan ke SQL Server dengan perubahan minimal.

13. Alur Pengguna Utama

1. Mahasiswa membuka TutorMate, mendaftar akun, lalu login dengan NRP dan password.
2. Sistem memvalidasi kredensial dan peran, lalu menampilkan dashboard sesuai peran dari data basis data.
3. Mahasiswa yang ingin menjadi tutor membuka menu Jadi Tutor dan mengisi pengajuan; Admin memverifikasi di menu Verifikasi Tutor.
4. Mahasiswa lain membuka Daftar Tutor, memilih mata kuliah, dan melihat tutor yang disetujui beserta jadwal dan rating.
5. Mahasiswa mengisi Form Request; sistem memvalidasi jadwal, durasi, bentrok, dan batas antrean, lalu menyimpan request berstatus Menunggu.
6. Tutor membuka Request Masuk, lalu menerima (sistem memeriksa ulang bentrok) atau menolak dengan alasan.
7. Setiap perubahan status disimpan bersama riwayatnya dalam satu transaksi; notifikasi dan aktivitas diperbarui.
8. Setelah sesi berlangsung, tutor menandai Selesai dan peminta memberi ulasan.
9. Admin memantau dashboard, laporan, dan data master; pengguna logout dan akses ke halaman terlindungi dihentikan.

14. Rencana Implementasi Bertahap

Fase	Tanggal	Aktivitas	Deliverable
0 - Prototipe awal	21 Okt 2026 (selesai)	Login, registrasi, sidebar, katalog mata kuliah, form daftar tutor, daftar tutor, publish profile.	Prototipe WPF yang berjalan
1 - Perancangan	22-23 Okt 2026	Finalisasi PRD, ERD, desain UI di Figma, repository GitHub.	PRD final, desain Figma, repo
2 - Fondasi	24-25 Okt 2026	Migrasi ke SQLite + skema otomatis + seed, hash password, struktur MVVM dan Service, design tokens dan tema.	Shell aplikasi dan basis data teruji
3 - Data master	26-27 Okt 2026	CRUD mata kuliah, pengajuan dan verifikasi tutor, daftar tutor dengan filter.	Modul mata kuliah dan tutor

Fase	Tanggal	Aktivitas	Deliverable
4 - Request	28-29 Okt 2026	Form request, validasi, terima/tolak/batal/selesai, riwayat, ulasan.	Modul request tutor
5 - Dashboard	30-31 Okt 2026	Query statistik, kartu, grafik, aktivitas, laporan, pengguna.	Dashboard dinamis
6 - QA & rilis	1-2 Nov 2026	Pengujian, perbaikan, publish, video demo, unggah tautan.	Build rilis, video, tautan unduhan

Tanggal menyesuaikan jadwal ETS (minggu ke-8/9). Pembagian peran: **Al Jad Kaukabudduri Hardianto** - basis data, autentikasi, dan CRUD mata kuliah (melanjutkan prototipe awal); **A. Wildan Kevin Assyauqi** - modul pengajuan tutor dan request tutor beserta aturan bisnisnya; **Muhammad Hilman Azhar** - PRD, desain UI/UX (Figma), tema dan design system, dashboard dan grafik. Pengujian, video demo, dan publikasi dikerjakan bersama.

15. Strategi Pengujian

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
Registrasi	NRP/email duplikat, NRP bukan 10 digit, password < 8 karakter, konfirmasi berbeda.	Input tidak valid ditolak dengan pesan jelas, aplikasi tidak crash.
Login	Kredensial benar, salah, akun nonaktif.	Akses sesuai aturan; pesan aman dan jelas.
CRUD mata kuliah	Tambah, lihat, ubah, hapus/nonaktif; kode MK duplikat.	Perubahan tersimpan konsisten dan tampil di tabel.
Pengajuan tutor	Nilai C, jadwal kosong, pengajuan ganda, setujui, tolak tanpa catatan.	Hanya pengajuan valid tersimpan; status berpindah sesuai Gambar 2.
Validasi request	Jadwal lampau, durasi 20/200 menit, jadwal bentrok, request Menunggu ke-4, request ke diri sendiri.	Semua ditolak sesuai aturan bisnis.
Alur status request	Menunggu → Diterima → Selesai → Ulasan; penolakan tanpa alasan; pembatalan; kedaluwarsa.	Hanya transisi sah yang berhasil; riwayat tercatat.
Pencarian & filter	Cari kode/nama, filter semester/status, hasil ada dan tidak ada.	Hasil benar dan empty state terlihat.
Dashboard	Basis data berisi data dan kosong; tambah request baru.	Statistik sesuai query dan berubah setelah data berubah.
Hak akses	Mahasiswa mencoba aksi Admin; tutor menanggapi request milik tutor lain.	Aksi ditolak di Service, bukan hanya disembunyikan.
Instalasi	Jalankan hasil publish di komputer lain tanpa Visual Studio dan tanpa basis data.	Aplikasi berjalan, basis data dan data awal dibuat otomatis.
Tema & usability	Pindah dark/light mode, ubah ukuran jendela, navigasi keyboard.	Komponen konsisten dan terbaca.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu pengerjaan singkat	Fitur tidak selesai sebelum ETS.	Kerjakan prioritas Must lebih dulu; fitur Should/Could ditunda.
Basis data membutuhkan server	Aplikasi dari tautan unduhan tidak dapat dijalankan dosen.	Gunakan SQLite dengan pembuatan skema otomatis; uji di komputer lain.
Logika di code-behind	Kode sulit diuji dan dirawat.	Pindahkan state dan command ke ViewModel; review kode sebelum merge.
Password tersimpan sebagai teks	Kebocoran kredensial.	Hash dengan BCrypt; data awal memakai akun dummy.
Data dashboard statis	Informasi tidak mencerminkan basis data.	Gunakan query agregasi dan uji dengan menambah data.
Hak akses hanya disembunyikan di UI	Aksi tanpa izin tetap berjalan.	Validasi peran di Service.
Konflik kode antaranggota	Pekerjaan hilang atau rusak.	Git + GitHub, branch per fitur, pembagian modul jelas.
Library grafik tidak kompatibel	Keterlambatan implementasi.	Uji paket pada Fase 2; siapkan alternatif grafik sederhana.

17. Asumsi dan Keputusan

- Rilis awal digunakan pada satu perangkat (demo dan pengujian); penggunaan bersama melalui jaringan di luar cakupan.
- Satu akun memiliki satu peran (Admin atau Mahasiswa); status tutor melekat pada pengajuan per mata kuliah.
- Akun Admin disediakan melalui data awal dan kredensialnya dicantumkan pada panduan instalasi.
- Ekspor Excel (FR-29) dikerjakan hanya jika fitur prioritas Must dan Should telah selesai.
- Preferensi tema disimpan per pengguna di basis data.

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- Semua persyaratan berprioritas Must telah diimplementasikan.
- Operasi CRUD, pencarian, pengajuan tutor, dan alur status request lulus skenario uji.
- Statistik dan grafik bersumber dari basis data.
- Validasi, pesan error, dan state data kosong tersedia.
- Query berparameter dan password tidak disimpan sebagai teks biasa.
- Akses fitur mengikuti peran yang ditetapkan.

- UI konsisten dengan design system dan mendukung tema gelap/terang.
- Aplikasi dapat diunduh dan dijalankan di Windows tanpa instalasi tambahan.
- Kode, skrip basis data, cara instalasi, hasil pengujian, dan video demo terdokumentasi.

19. Deliverable Tugas

No	Deliverable	Keterangan
1	PRD	Dokumen ini.
2	Desain UI/UX	Prototipe Figma halaman utama (Login, Dashboard per peran, Mata Kuliah, Daftar Tutor, Jadi Tutor, Request).
3	Implementasi	Source code WPF di repository GitHub kelompok.
4	Video demo	Demonstrasi alur lengkap: registrasi → pengajuan tutor → verifikasi Admin → request → tutor menerima → sesi selesai → ulasan → dashboard berubah.
5	Tautan unduhan	Berkas aplikasi self-contained (zip/installer) di GitHub Releases atau Google Drive, beserta panduan singkat dan akun demo.

Lampiran A - Lembar Persetujuan PRD

Peran	Nama	Tanggal	Paraf
Anggota	Muhammad Hilman Azhar		
Anggota	A. Wildan Kevin Assyauqi		
Anggota	Al Jad Kaukabudduri Hardianto		